# Universidad Autónoma de Tamaulipas
# Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

**Nombre del trabajo:**

Proyecto de Parcial AED y PIP

**Asignatura:**

AED y PIP

**Profesor:**

López Piña Daniel

**Alumnos:**

- Briones Estrada José Guadalupe
- Cavazos Pérez Onan
- Moreno Catelan Daniel

**Grado:** 6° **Grupo:** E

Ciudad Mante, Tamaulipas Abril 2026

# Contenido

**INTRODUCCION** ..... 3
**OBJETIVO** ..... 4
**FUNDAMENTO TEÓRICO** ..... 4
**MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS** ..... 5
**PROCEDIMIENTO PASO A PASO** ..... 5
**RESULTADOS EXPERIMENTALES** ..... 8
**ANÁLISIS DE RESULTADOS** ..... 10
**CONCLUSION** ..... 11

# Proyecto de Parcial AED y PIP

## INTRODUCCION

En la actualidad, la automatización y el uso de sistemas electrónicos inteligentes han tomado un papel fundamental en el control y gestión de espacios físicos, especialmente en áreas donde es necesario monitorear el flujo de personas. Tecnologías como los sensores de movimiento y los microcontroladores permiten desarrollar soluciones eficientes, económicas y escalables para este tipo de aplicaciones.

El conteo de personas es una herramienta clave en distintos entornos, como edificios, centros comerciales, eventos y espacios públicos, ya que permite conocer el nivel de ocupación, mejorar la seguridad y optimizar la toma de decisiones. Tradicionalmente, este proceso se realizaba de forma manual, lo que implicaba errores humanos y baja eficiencia. Sin embargo, con el avance de la electrónica y la programación, es posible automatizar este proceso mediante el uso de sensores y sistemas embebidos.

En este proyecto se desarrolló un sistema de conteo de personas utilizando un sensor PIR (Passive Infrared Sensor) y una placa Arduino UNO. El sistema es capaz de detectar el paso de personas a través de una puerta mediante cambios en la radiación infrarroja, procesar dicha información y mostrar el conteo en una pantalla LCD 16x2 con interfaz I2C en tiempo real.

El desarrollo de este proyecto integra conocimientos de programación, electrónica y comunicación entre dispositivos, permitiendo comprender la interacción entre hardware y software en la creación de soluciones tecnológicas funcionales. Además, se busca demostrar la viabilidad de implementar sistemas automatizados de bajo costo que puedan adaptarse a necesidades reales.

A lo largo del presente reporte se describen los fundamentos teóricos, los materiales utilizados, el procedimiento de implementación, los resultados obtenidos y el análisis del comportamiento del sistema, con el fin de evaluar su funcionamiento y proponer posibles mejoras.

## OBJETIVO

Diseñar e implementar un sistema electrónico basado en Arduino que permita detectar el paso de personas a través de una puerta mediante un sensor de movimiento (PIR), llevando un conteo automático y mostrando la información en una pantalla LCD con interfaz I2C.

## FUNDAMENTO TEÓRICO

- **Arduino UNO**

El Arduino UNO es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P, utilizada para prototipos electrónicos. Permite leer entradas (sensores) y controlar salidas (pantallas, LEDs, etc.).

- **Sensor PIR (Passive Infrared Sensor)**

El sensor PIR detecta cambios en la radiación infrarroja emitida por los cuerpos. Cuando una persona pasa frente al sensor, este detecta el cambio de calor y envía una señal digital:

HIGH → Movimiento detectado

LOW → Sin movimiento

- **Pantalla LCD 16x2 con I2C**

Esta pantalla permite mostrar información en dos líneas de 16 caracteres cada una.

El módulo I2C reduce el número de conexiones a solo 4 pines:

VCC → Alimentación

GND → Tierra

SDA → Datos

SCL → Reloj

- **Comunicación I2C**

Es un protocolo que permite conectar múltiples dispositivos usando solo dos cables (SDA y SCL), facilitando el cableado.

## MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS

- Arduino UNO
- Protoboard
- Pantalla LCD 16x2
- Módulo I2C
- Sensor PIR
- Cables jumper
- Cable USB

## PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Preparación del material**
    - Se reunieron todos los componentes: Arduino UNO, protoboard, LCD 16x2 con módulo I2C, sensor PIR y cables jumper.
    - Se verificó que todos los dispositivos estuvieran en buen estado.
2. **Montaje del circuito**
    - Se colocó el Arduino UNO en una superficie estable.
    - Se insertó la pantalla LCD en la protoboard.
    - Se conectó el módulo I2C a la pantalla LCD (ya integrado en tu caso).

3. **Conexión del sensor PIR**
    - VCC → 5V del Arduino
    - GND → GND del Arduino
    - OUT → Pin digital 2
4. **Conexión de la pantalla LCD (I2C)**
    - VCC → 5V
    - GND → GND
    - SDA → A4
    - SCL → A5
5. **Conexión de alimentación**
    - Se conectó el Arduino a la computadora mediante cable USB.
    - Se verificó que el LED de encendido estuviera activo.
6. **Carga del programa**
    - Se abrió el software Arduino IDE.
    - Se ingresó el código proporcionado.
    - Se seleccionó la placa Arduino UNO y el puerto correcto.
    - Se cargó el programa al microcontrolador.
7. **Inicialización del sistema**
    - Al iniciar, el LCD mostró:

      **"Personas: 0"**
    - El sensor PIR comenzó su proceso de estabilización (unos segundos).

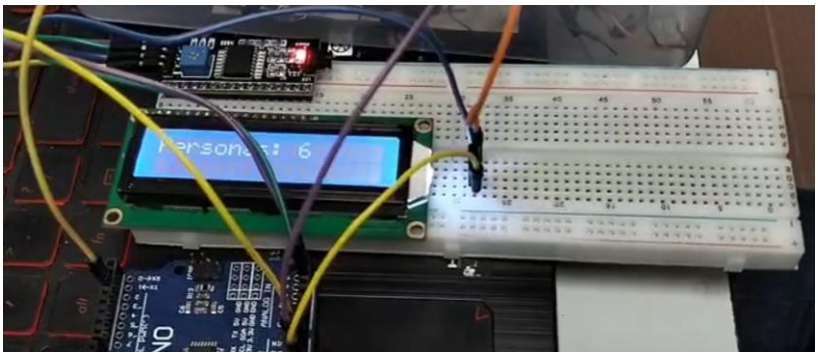
8. **Pruebas de funcionamiento**
    - Se pasó una persona frente al sensor.
    - Se verificó que:
        - El contador aumentara.
        - El LCD mostrara el nuevo valor.
        - Se enviará el mensaje al monitor serial.
9. **Validación del sistema**
    - Se realizaron múltiples pruebas consecutivas.
    - Se observó el comportamiento ante distintos escenarios:
        - Paso lento
        - Paso rápido
        - Varias personas

## RESULTADOS EXPERIMENTALES

Durante la implementación y pruebas del sistema, se obtuvieron los siguientes resultados:

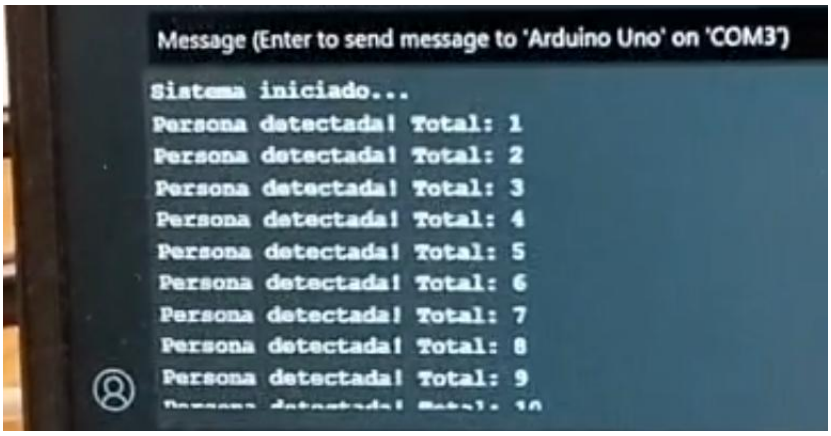
### Detección de movimiento

- El sensor PIR detectó correctamente la presencia de personas al pasar frente a él.
- El tiempo de respuesta fue casi inmediato (menos de 1 segundo).



### Conteo de personas

- El contador incrementó correctamente en cada detección válida.
- No se detectaron errores cuando las personas pasaban de forma individual.



**Visualización en pantalla**

- La pantalla LCD mostró correctamente el número de personas.
- La información fue clara, legible y en tiempo real.

**Comunicación serial**

- Se enviaron mensajes correctamente al monitor serial:
  - "Persona detectada! Total: X"

**Comportamiento ante múltiples eventos**

- Si varias personas pasaban muy rápido:
  - Puede haber pérdida de conteo (limitación del sensor + delay).
- Si una persona permanecía mucho tiempo frente al sensor:
  - No se generaban múltiples conteos gracias al delay.

**Estabilidad del sistema**

- El sistema funcionó de manera estable durante todas las pruebas.
- No se presentaron fallos eléctricos ni reinicios inesperados.

### Ejemplo de resultados obtenidos

| Evento | Resultado en LCD |
|---|---|
| **Inicio** | Personas: 0 |
| **Persona 1** | Personas: 1 |
| **Persona 2** | Personas: 2 |
| **Persona 3** | Personas: 3 |

## ANÁLISIS DE RESULTADOS

**Ventajas del sistema**

- Bajo costo
- Fácil implementación
- Buena precisión en detección individual

**Limitaciones**

- Puede fallar si pasan varias personas juntas
- Sensible a temperatura ambiente
- El delay limita la rapidez del sistema

# CONCLUSION

El desarrollo de este proyecto permitió implementar exitosamente un sistema automatizado de conteo de personas utilizando un sensor PIR y una plataforma Arduino, demostrando la aplicabilidad de los sistemas embebidos en problemas reales.

Se comprobó que el sensor PIR es una herramienta eficaz para la detección de movimiento, ya que responde a cambios en la radiación infrarroja emitida por el cuerpo humano. Su integración con el Arduino permitió procesar dicha señal y convertirla en información útil, como el conteo de personas.

La utilización de la pantalla LCD con interfaz I2C facilitó la visualización de datos en tiempo real, reduciendo además la complejidad del cableado, lo que representa una ventaja significativa en proyectos electrónicos.

Durante las pruebas, el sistema mostró un funcionamiento estable, confiable y preciso en condiciones normales, especialmente cuando las personas pasaban de manera individual. Sin embargo, también se identificaron limitaciones, como la dificultad para detectar múltiples personas simultáneamente y la dependencia del delay, lo cual puede afectar la eficiencia del sistema en entornos de alto flujo.

Este proyecto fortaleció conocimientos clave como:

- Programación en Arduino
- Uso de sensores digitales
- Comunicación I2C
- Integración hardware-software

Además, se desarrollaron habilidades prácticas en:

- Montaje de circuitos electrónicos
- Diagnóstico de errores
- Pruebas y validación de sistemas

Finalmente, se concluye que este sistema puede ser aplicado en situaciones reales como:

- Control de acceso en edificios
- Conteo de aforo en eventos
- Automatización de espacios inteligentes

Como mejora futura, se recomienda implementar sensores adicionales o tecnologías más avanzadas (como sensores infrarrojos dobles o visión artificial) para aumentar la precisión y permitir distinguir entre entrada y salida de personas.

En general, el proyecto cumplió completamente con los objetivos planteados, ofreciendo una solución funcional, económica y escalable.